

Skaičių intervalai

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · pamokos ruošinys (sąsiuvinis)

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

Pamokos tikslas. Išmoksiu nelygybę užrašyti **intervalu**, skirti **atvirą** ir **uždara** intervalą, teisingai naudoti **apvalius ()** ir **laužtinius []** skliaustus, žymėti intervalus su **begalybe** ∞ ir rasti **sveikuosius** skaičius intervale.

1 Atviras ir uždaras intervalas

Skaičių intervalas — visi skaičiai tarp dviejų galų. Užrašyk, kokie skliaustai reiškia:

Griežtoji nelygybė $<$ — galas _____ (įeina / neįeina), skliaustas _____
(apvalus / laužtinis), taškas **tuščiaaviduris**.

Negriežtoji nelygybė $\leq$ — galas _____ (įeina / neįeina), skliaustas _____
(apvalus / laužtinis), taškas **pilnaviduris**.

Pvz. $-2 < x < 5 \rightarrow$ _____ (atviras);
 $-2 \leq x \leq 5 \rightarrow$ _____ (uždaras).

2 Pusiau atviri intervalai

Kai vienas galas įeina, o kitas ne — intervalas **pusiau atviras**. Užpildyk lentelę:

$-2 \leq x < 5 \rightarrow$ _____ (įeina galas _____)
 $-2 < x \leq 5 \rightarrow$ _____ (įeina galas _____)

Pvz. $-3 \leq x < 4 \rightarrow$ _____ . Kuris galas įeina? _____

3 Intervalai su begalybe ∞

Kai nelygybėje tik vienas galas, rašome begalybę. Užpildyk:

$$x > a \rightarrow (a; \dots)$$

$$x \geq a \rightarrow \dots a; +\infty)$$

$$x < a \rightarrow (\dots; a)$$

$$x \leq a \rightarrow (-\infty; a \dots)$$

Dėmesio. Prie ∞ visada rašomas skliaustas (apvalus / laužtinis).

Pvz. $x > 3 \rightarrow \dots$; $x \leq -1 \rightarrow \dots$.

4 Sveikieji skaičiai intervale

Ieškant sveikųjų svarbu, ar galas **įeina**. Užpildyk pavyzdį intervalui $(-3; 5]$:

Didžiausias sveikasis = (5 įeina / neįeina:);

Mažiausias sveikasis = (-3 įeina / neįeina:, todėl imame).

Intervale $[-3; 4)$ sveikieji: Iš viso skaičių.

5 Spręsk pats

1. Užrašyk intervalu:

a) $-1 \leq x < 2 \rightarrow$

a) $x \leq -3 \rightarrow$

a) $x > -3 \rightarrow$

a) $-6 < x \leq 6 \rightarrow$

2. Užrašyk nelygybe:

a) $[-4; 1) \rightarrow$

a) $(2; +\infty) \rightarrow$

3. Intervale $(-3; 4]$ rask: didžiausią sveikąjį, mažiausią sveikąjį

4. Kiek sveikųjų skaičių intervale $(-2; 3)$? Išvardyk juos ir suskaičiuok.